

Bài tập về nhà 28-04-2026

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệu

MSSV: 20235331

Bài 1:

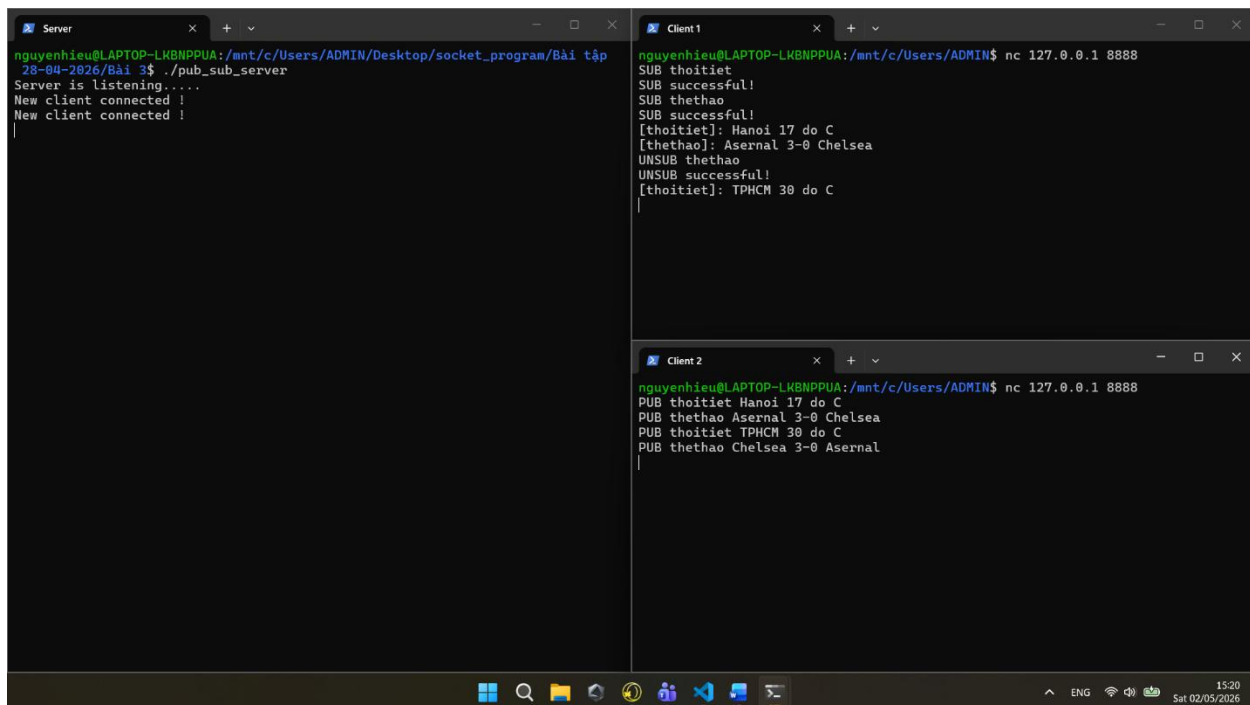
a) Đề bài:

Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:

- + Server chờ các kết nối ở cổng 9000.
- + Client gửi "SUB <topic>" để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
- + Client gửi "UNSUB <topic>" để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
- + Client gửi "PUB <topic> <msg>" để gửi tin nhắn **msg** đến chủ đề **topic**.
- + Server nhận tin nhắn **msg** và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề **topic** trước đó.

Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.

b) Ảnh demo:



```
Server
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập
28-04-2026/Bài 3$ ./pub_sub_server
Server is listening.....
New client connected !
New client connected !

Client 1
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$ nc 127.0.0.1 8888
SUB thoitiet
SUB successful!
SUB thethao
SUB successful!
[thoitiet]: Hanoi 17 do C
[thethao]: Asernal 3-0 Chelsea
UNSUB thethao
UNSUB successful!
[thoitiet]: TPHCM 30 do C

Client 2
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$ nc 127.0.0.1 8888
PUB thoitiet Hanoi 17 do C
PUB thethao Asernal 3-0 Chelsea
PUB thoitiet TPHCM 30 do C
PUB thethao Chelsea 3-0 Asernal
```

c) Mô tả:

Ảnh trên mô tả chạy thử ứng dụng **pub_sub_server**, ứng dụng mô phỏng giao thức truyền thông MQTT. Phần bên trái màn hình là ứng dụng server đang chạy, phần phía trên bên phải màn hình là box chat của **Client 1**, phần phía dưới bên phải màn hình là box chat của **Client 2**.

Khi có client kết nối tới, server sẽ hiện thông báo “New client connected !”. Ban đầu, **Client 1** subscribe 2 topic là “thoiet” và “thethao”. Mỗi lần subscribe thành công, server đều trả về **Client 1** thông báo “SUB successful !”. Sau đó, **Client 2** liên tục publish các thông điệp của topic “thoiet” và “thethao” tới server. Như có thể thấy ở hình ảnh demo, **Client 1** nhận được thông điệp ứng với các topic “thoiet” (Hanoi 17 do C) và topic “thethao” (Asernal 3-0 Chelsea) do đã subscribe 2 topic này trước đó.

Ở bước tiếp theo, **Client 1** gửi lệnh yêu cầu unsubscribe topic “thethao” tới server và đã unsubscribe thành công (thông báo “UNSUB successful !”). Sau đó, **Client 2** publish liên tục 2 thông điệp của topic “thoiet” và “thethao”. Do **Client 1** đã hủy subscribe topic “thethao” trước đó nên chỉ nhận được duy nhất thông điệp “TPHCM 30 do C” của topic “thoiet”.

Từ các kết quả trên, **pub_sub_server** đáp ứng đầy đủ các yêu cầu SUB, UNSUB và PUB của client.